

VDEC 开发手册

EIC7x 系列 AI 数字 SoC

Engineering Draft / Rev0.7

2024-12-17

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订记录

文档版本	日期	说明
v0.6	2024/5/22	初始版本。
v0.7	2024/12/17	新增章节 5.Proc 调试信息说明

目 录

VDEC 开发手册0

 EIC7x 系列 AI 数字 SoC 0

1. 概述1

 概述 1

 软件流程..... 2

 重要概念..... 2

1.1 2. API 参考.....4

1.2

1.3 3. 数据类型29

4. 错误码（ERROR CODE）35

5. PROC 调试信息说明36

表目录

表 1-1 芯片解码规格..... 1

图目录

图 1-1 软件流程..... 2

图 1-2 输入输出示意图..... 4

1. 概述

概述

视频解码（Video Decoder）模块简称 VDEC，负责对 H.264/265, JPEG 格式的数字压缩视频进行解压缩处理，从而得到 YUV/RGB 格式的图像流。该模块支持多路解码。本文档主要介绍 VDEC 模块的工作流程，以及相关 API 接口的使用方法。

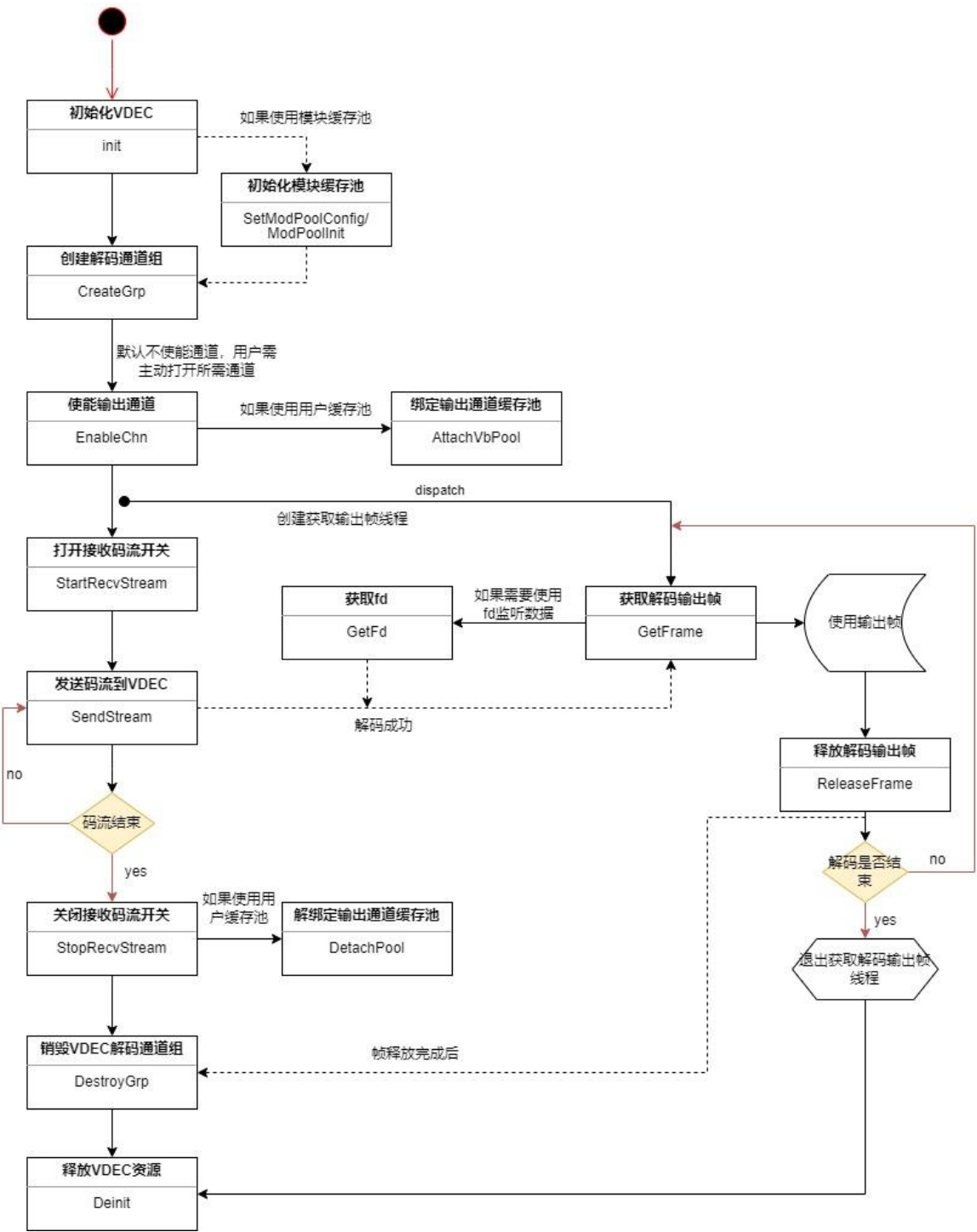
芯片支持的解码规格如下表所示。

表 1-1 芯片解码规格

硬件 解码 模块	支持 最大 通道 数	支持协议	最大，最小 分辨率支持	输入格式	输出格式
VDH JPEG D	12 8	VDH: H.264/H.265 JPEGD: JPEG/MJPEG	VDH: ● H.264:max 8192x8192, min 48x48 ● H.265:max 8192x8192, min 144x144 JPEGD: JPEG/MJPEG : max 32768x32768, min 48x48	VDH: ● H.264/H.265:8/10bit,YUV420 JPEGD: ●JPEG/MJPEG: 8bit YUV420,YUV422,YUV400,YUV411,YUV440,YUV444	VDH: Color depth:8-bit/P010 Plane:NV12,NV21,I420,YV12, YUV400, RGB(A/X), BGR(A/X),R16G16B16,B16G16R16 JPEGD: Color depth:8-bit Plane:NV12,NV21,I420,YV12, YUV400, RGB(A/X), BGR(A/X)

软件流程

1.2



1.3

图 1-1 软件流程

重要概念

1.3.1 码流提交方式

VDEC 解码器提供三种码流发送方式：

-按帧发送 (VIDEO_MODE_FRAME)：用户每次发送完整一帧码流到解码器，每调用一次发送接口，解码器就认为该帧码流已经结束，开始解码图像，因此需保证每次调用发送接口发送的码流必须为一帧，否则会出现解码错误。通过该发送方式可以达到快速解码的目的。

-流式发送 (VIDEO_MODE_STREAM)：用户每次可发送任意长度码流到解码器，由解码器内部完成一帧码流的识别过程。暂未实现，保留。

-按兼容模式发送 (VIDEO_MODE_COMPAT)：支持一帧码流分多次发送给解码器，但是每帧码流结束时必须配置帧结束标志 bEndOfFrame 为 ES_TRUE，否则认为当前帧码流还未结束。暂未实现，保留。

码流发送方式 mode 可在接口 ES_VDEC_CreateGrp 中设置。

1.3.2 图像输出方式

根据 H.264/H265 协议，解码图像可能不会在解码后立即输出。VDEC 解码器可以通过设置不同的图像输出方式达到尽快输出的目的。图像输出方式包括以下两种：

- 解码序：解码图像按照解码的先后顺序输出。
- 显示序：解码图像按照 H.264/H.265 协议输出。

图像输出方式 outputOrder 可在接口 ES_VDEC_SetGrpParam 中设置。

1.3.3 时间戳 (PTS) 处理

在模式 VIDEO_MODE_FRAME 下发送码流时，解码输出的图像时间戳 PTS 为发送码流接口 (ES_VDEC_SendStream) 中用户送入的 PTS，解码器不会更改此值；如果用户配置的 PTS 值为 0，则表示用户不进行帧率控制，而是由视频输出模块 (VO) 进行帧率控制；如果是其他值，则表示视频输出模块 (VO) 根据用户设置的 PTS 值进行帧率控制。

注意：不能出现 PTS 值为 0 和非 0 混合的情况。

在模式 VIDEO_MODE_STREAM 下发送码流时，解码输出图像的 PTS 统一设为 0，表示用户不进行帧率控制，而是由视频输出模块 (VO) 进行帧率控制。

1.3.4 用户图片

当网络异常断开，前端没码流送来时，用户可通过设置插入用户图片显示在 VO 上，以提示当前网络异常或没码流可解码。VDEC 提供两种插入用户图片的方式：

- 立刻插入用户图片：VDEC 会先清空解码器内部的码流和图像，然后插入用户图片。
- 延迟插入用户图片：VDEC 会先把解码器内部的码流全部解完，待解码图像全部输出之后再插入用户图片。

1.3.5 解码输入通道组 (Group)

VDEC 模块支持多个码流通过分时复用硬件的方式同时解码。对于解码器来说，每路输入码流称为一个通道组 (Group)，每个 Group 输入的二进制流经解码后可以输出多个不同分辨率的 YUV/RGB 流。

1.3.6 解码输出通道 (channel)

每一路解码输入最多可以设置有两路解码后的输出，即一个 Group 可以对应两个 Channel 输出。两路输出中，Channel 0 支持 crop/scale/RGB/YUV 输出，Channel 1 支持 crop/scale/YUV 输出。

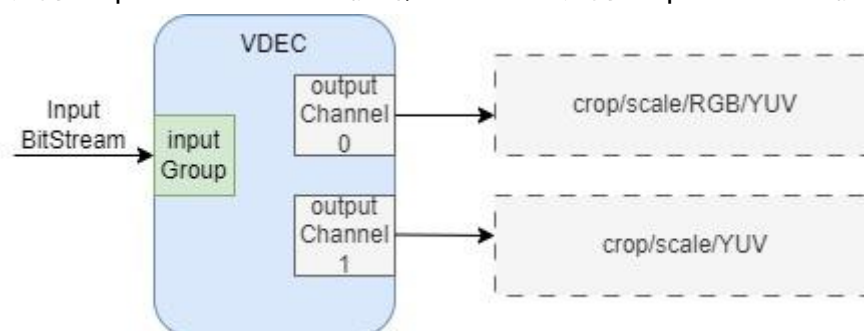


图 1-2 输入输出示意图

1.3.7 解码帧存 buffer 分配方式

- 解码 ModuleVB 池：创建解码通道组时不分配图像 Buffer，而是由用户调用相应的 ES 接口创建专属于解码模块的 ModuleVB 池，该 VB 池只允许 VDEC 获取 VB 块，其它模块只能使用不能获取。
- 解码 PrivateVB 池：创建解码通道组时由 VDEC 创建私有 VB 池作为该通道组的图像 Buffer，用户可以在创建通道组接口 ES_VDEC_CreateGrp 中设置私 VB 池的个数 frameBufCnt 和 VB 块的大小 frameBufSize。
- 解码 UserVB 池：创建解码通道组时不分配图像 Buffer，而是由用户调用接口 ES_VB_CreatePool 创建一个视频缓存 VB 池，再通过调用接口 ES_VDEC_AttachVbPool 把某个解码通道组绑定到固定的视频缓存 VB 池中。

三种解码帧存分配方式可通过接口 ES_VDEC_SetModParam 的参数 vdecVBSource 来设置。当解码帧存使用 ModuleVB 池或者 UserVB 池方式时，可以不用销毁解码通道组直接销毁 VB 池，但是销毁解码 VB 池前用户必须保证没有任何模块正在使用这个 VB 池里的任何一块 VB（可通过复位解码通道组，以及复位解码直接绑定的后级模块实现，如 VDEC 绑定 VPS，就要同时复位 VDEC 和 VPS；如果用户是从 VDEC 里获取图像上去，也必须保证全部图像释放回 VDEC），否则会出现程序异常的情况。

2. API 参考

视频解码模块实现创建解码通道、发送视频码流、获取解码后图像等功能。

该功能模块提供以下 API：

- [ES_VDEC_Init](#)：初始化解码模块。
- [ES_VDEC_Deinit](#)：反初始化解码模块。
- [ES_VDEC_SetModParam](#)：设置解码模块参数。
- [ES_VDEC_GetModParam](#)：获取解码模块参数。

- [ES_VDEC_CreateGrp](#): 创建视频解码通道组。
- [ES_VDEC_DestroyGrp](#): 销毁视频解码通道组。
- [ES_VDEC_GetGrpAttr](#): 获取视频解码通道组属性。
- [ES_VDEC_SetGrpAttr](#): 设置视频解码通道组属性。
- [ES_VDEC_GetChnMode](#): 获取视频解码输出通道模式。
- [ES_VDEC_SetChnMode](#): 设置视频解码输出通道模式。
- [ES_VDEC_EnableChn](#): 使能视频解码输出通道。
- [ES_VDEC_DisableChn](#): 禁止视频解码输出通道。
- [ES_VDEC_StartRecvStream](#): 解码器开始接收用户发送的码流。
- [ES_VDEC_StopRecvStream](#): 解码器停止接收用户发送的码流。
- [ES_VDEC_QueryStatus](#): 查询解码通道组状态。
- [ES_VDEC_GetFd](#): 获取视频解码通道的设备文件句柄。
- [ES_VDEC_CloseFd](#): 关闭视频解码通道的设备文件句柄。
- [ES_VDEC_ResetGrp](#): 复位解码通道组。
- [ES_VDEC_SetGrpParam](#): 设置解码通道组参数。
- [ES_VDEC_GetGrpParam](#): 获取解码通道组参数。
- [ES_VDEC_SendStream](#): 向视频解码通道组发送码流数据。
- [ES_VDEC_GetFrame](#): 获取视频解码通道的解码图像。
- [ES_VDEC_ReleaseFrame](#): 释放视频解码通道的解码图像。
- [ES_VDEC_GetUserData](#): 获取视频解码通道组的用户数据。
- [ES_VDEC_ReleaseUserData](#): 释放视频解码通道组的用户数据。
- [ES_VDEC_SetUserPic](#): 设置用户图片属性。
- [ES_VDEC_EnableUserPic](#): 使能插入用户图片。
- [ES_VDEC_DisableUserPic](#): 禁止使能插入用户图片。
- [ES_VDEC_SetDisplayMode](#): 设置显示模式。
- [ES_VDEC_GetDisplayMode](#): 获取显示模式。
- [ES_VDEC_AttachVbPool](#): 将解码通道组绑定到某个视频缓存 VB 池中。
- [ES_VDEC_DetachVbPool](#): 将解码通道组从某个视频缓存 VB 池中解绑定。

ES_VDEC_Init

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_Init()

【描述】

初始化解码模块。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

此接口必须在所有解码通道组创建前调用。

ES_VDEC_Deinit**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_Deinit()

【描述】

反初始化解码模块。此接口必须在所有解码通道组销毁后调用。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VDEC_SetModParam**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_SetModParam(const [VDEC_MOD_PARAM_S](#) *pModParam)

【描述】

设置解码模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

此接口必须在所有解码通道组创建前调用，否则会返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。

ES_VDEC_GetModParam**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_GetModParam([VDEC_MOD_PARAM_S](#) *pModParam)

【描述】

获取解码模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VDEC_CreateGrp**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_CreateGrp(VDEC_GRP vdGrp, DIE_IDX nId, const [VDEC_GRP_ATTR_S](#) *pAttr)

【描述】

创建视频解码通道组。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

参数名称	描述	输入/输出
nId	Die Id。	输入
VDEC_GRP_ATTR_S	解码通道组属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 通道号不能超出最大的通道号范围。
- 如果参数 pAttr 为空，会返回错误码 ES_ERR_VDEC_NULL_PTR。
- 在创建视频解码通道组之前必须保证通道组未创建（或者已经销毁），否则会直接返回通道已存在错误 ES_ERR_VDEC_EXIST。
- 系统内存不足时会返回 ES_ERR_VDEC_NOMEM 的错误码，可考虑扩展 MMZ 内存或 OS 内存。
- 当通道属性 pAttr 中的值超过解码能力集时，会返回 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM 的错误码。
- 使用解码 ModuleVB 池方式时要在创建解码通道之前要先创建专属于 VDEC 的模块 VB 池，使用解码 UserVB 方式时也要先创建用于解码的视频缓存 VB 池，且要保证 VB 块的大小和个数满足当前解码通道所需图像 Buffer 的大小和个数。H264、H265 解码每个解码通道组所需 VB 个数至少为参考帧+显示帧+1，JPEG/MJPEG 解码每个解码通道组所需 VB 个数至少为显示帧+1。解码所需的图像 VB 块大小具体计算方法可参见 es_buffer.h 里面的函数 VDEC_GetPicBufferSize，参考帧数量可参见函数 VDEC_GetH265RefBufferCount 和 VDEC_GetH264RefBufferCount。
- 如果解码帧存分配方式使用的是解码 PrivateVB 池，则用户需要根据解码码流配置解码所需的帧存 VB 大小 frameBufSize 和个数 frameBufCnt。
- 使用 MoudleVB 和 UserVB 方式时参数 frameBufSize、frameBufCnt 无效。
- 只要帧存 buffer 足够大，解码通道组能解码在最大最小分辨率范围内的任意分辨率码流。通道宽高当前只与码流 buffer 大小有关。

ES_VDEC_DestroyGrp

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_DestroyGrp(VDEC_GRP vdGrp)

【描述】

销毁视频解码通道组。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 销毁前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误。
- 销毁前必须停止接收码流（或者尚未开始接收码流），否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。

ES_VDEC_GetGrpAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetGrpAttr(VDEC_GRP vdGrp, [VDEC_GRP_ATTR_S](#) *pAttr)

【描述】

获取视频解码通道组属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pAttr	解码通道组属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 获取属性前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

ES_VDEC_SetGrpAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_SetGrpAttr(VDEC_GRP vdGrp, const [VDEC_GRP_ATTR_S](#) *pAttr)

【描述】

设置视频解码通道组属性。暂未使用。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pAttr	解码通道组属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 设置属性前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 可以改变的属性 type、mode、refFrameNum,其它属性不能改变。其中 type 只能 H264、H265 相互切换，JPEG、MJPEG 相互切换。
- 切换通道属性之前必须先停止接收码流，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。

ES_VDEC_GetChnMode

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetChnMode(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn,
[VDEC_CHN_MODE_S](#) *pMode)

【描述】

获取解码输出通道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
pMode	解码输出通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 获取参数前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 通道号在最大通道范围内，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 输出通道参数 pMode 不能为空，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NULL_PTR。

ES_VDEC_SetChnMode**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_SetChnMode(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn, const
[VDEC_CHN_MODE_S](#) *pMode)

【描述】

设置解码输出通道模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

参数名称	描述	输入/输出
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
pMode	解码输出通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 设置参数前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 通道号在最大通道范围内，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 输出通道参数 pMode 不能为空，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NULL_PTR。

ES_VDEC_EnableChn

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_EnableChn(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn)

【描述】

使能解码输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 使能输出通道前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 通道号在最大通道范围内，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

ES_VDEC_DisableChn

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_DisableChn(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn)

【描述】

禁用解码输出通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 禁用输出通道前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 通道号在最大通道范围内，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

ES_VDEC_StartRecvStream

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_StartRecvStream(VDEC_GRP vdGrp)

【描述】

解码器开始接收用户发送的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 启动接收码流前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 启动接收码流前必须保证已经禁止使能用户图片，否则返回该操作不允许的错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 启动接收码流后，才能调用 ES_VDEC_SendStream 发送码流成功。
- 重复调用启动接收码流接口时，返回成功。

ES_VDEC_StopRecvStream

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_StopRecvStream(VDEC_GRP vdGrp)

【描述】

解码器停止接收用户发送的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 停止接收码流前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误

ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

- 停止接收码流后，调用 ES_VDEC_SendStream 发送码流会返回失败。
- 重复调用停止接收码流接口时，返回成功。

ES_VDEC_QueryStatus

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_QueryStatus(VDEC_GRP vdGrp, [VDEC_GRP_STATUS_S](#) *pStatus)

【描述】

查询解码通道组状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pStatus	视频解码通道状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 查询通道组状态前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

ES_VDEC_GetFd

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetFd(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn)

【描述】

获取视频解码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

参数名称	描述	输入/输出
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VDEC_CloseFd

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_CloseFd(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn)

【描述】

关闭视频解码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

ES_VDEC_ResetGrp

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_ResetGrp(VDEC_GRP vdGrp)

【描述】

复位视频解码通道组。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 复位前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 复位前必须停止接收码流，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。

ES_VDEC_SetGrpParam**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_SetGrpParam(VDEC_GRP vdGrp, const [VDEC_GRP_PARAM_S](#) *pParam)

【描述】

设置解码通道组参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pParam	通道组参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 各项参数如超过合法范围，会返回 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM 的错误码，各参数范围见数据类型 VDEC_GRP_PARAM_S。

ES_VDEC_GetGrpParam

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetGrpParam(VDEC_GRP vdGrp, [VDEC_GRP_PARAM_S](#) *pParam)

【描述】

获取解码通道组参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pParam	通道组参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

ES_VDEC_SendStream

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_SendStream(VDEC_GRP vdGrp, const [VDEC_STREAM_S](#) *pStream, ES_S32 milliSec)

【描述】

向视频解码通道组发送码流数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pStream	解码码流数据指针。	输入
milliSec	送码流方式标志。 取值范围： ● -1：阻塞。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	0：非阻塞。 - 正值：超时时间，没上限值，以 ms 为单位。 动态属性。	

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。如果在发送码流过程中复位通道或者销毁通道，就会立刻返回错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 此接口通过改变 milliSec 值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式发送码流。
- 发送数据前必须保证已经调用 ES_VDEC_StartRecvStream 接口启动接收码流，否则直接返回该操作不允许的错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。如果在发送数据过程中停止接收码流，就会立刻返回 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 发送码流时需要按照创建解码通道时设置的发送方式进行发送。按帧发送时，调用此接口一次，必须发送完整的一帧码流，否则解码会出现错误。流式发送则无此限制。
- 不能发送 bEndOfStream 为 0 的空码流包（码流长度为 0 或码流地址为空），否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 在发送完所有码流后，可以发送 bEndOfStream 为 1 的空码流包，表示当前码流文件结束，解码器会把所有码流全部解完并输出全部图像。除此之外，其它情况应该把 bEndOfStream 置为 0。
- 当码流 buffer 为空且装不下当前包码流时，会返回参数超出范围的错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。
- 按帧/兼容模式发送码流时，解码图像的时间戳等于传入参数 pStream 结构体中的时间戳，按流发送时，解码图像的时间戳等于 0。
- 以非阻塞方式发送码流，如果码流缓冲区已满，会立刻返回错误码 ES_ERR_VDEC_BUF_FULL。

- 以超时方式发送码流，到达设定的超时时间还不能成功发送码流会返回错误码
ES_ERR_VDEC_BUF_FULL。

ES_VDEC_GetFrame

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetFrame(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn, [VIDEO_FRAME_INFO_S](#) *pFrameInfo, ES_S32 milliSec)

【描述】

获取解码视频通道的解码图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
pFrameInfo	获取的解码图像信息。	输出
milliSec	获取方式标志。 取值范围： ● -1：阻塞。 ● 0：非阻塞。 ● 正值：超时时间，没上限值，以 ms 为单位。 动态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 此接口通过改变 milliSec 值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式获取解码图像。
- 通过 ES_VDEC_GetFrame 获取解码图像数据后，需要通过 ES_VDEC_ReleaseFrame 来释放。
- 获取解码图像时必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道组未创建的错误码

ES_ERR_VDEC_UNEXIST。如果在获取图像的过程中销毁通道组，就会立刻返回错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

- 如果在获取解码图像的过程中复位通道组，则会返回错误 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 以非阻塞方式获取解码图像，如果缓冲区内无图像，会立刻返回错误码 ES_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。
- 以超时方式获取解码图像，到达设定的超时时间还不能获取到图像则会返回错误码 ES_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。

ES_VDEC_ReleaseFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VDEC_ReleaseFrame(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pFrameInfo)
```

【描述】

释放解码视频通道的图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
pFrameInfo	解码后的图像信息指针,由 ES_VDEC_GetFrame 接口获取。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 此接口需与 ES_VDEC_GetFrame 配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致解码过程阻塞等待资源。
- 释放的数据必须是 ES_VDEC_GetFrame 从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改。

- 允许用户非顺序释放，即不按照获取图像的顺序释放图像。
- 在通道销毁前将获取的通道图像释放。如果获取了通道图像，而通道被重新销毁再创建，释放图像时驱动会因为找不到图像节点而释放不成功。

ES_VDEC_GetUserData

【函数体】

```
ES_S32 ES_VDEC_GetUserData(VDEC_GRP vdGrp, VDEC\_USERDATA\_S *pUserData, ES_S32 milliSec)
```

【描述】

获取视频解码通道组的用户数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pUserData	获取的解码用户数据。	输出
milliSec	获取方式标志。 取值范围： ● -1：阻塞。 ● 0：非阻塞。 ● 正值：超时时间，没上限值，以 ms 为单位。 动态属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 此接口通过改变 milliSec 值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式获取用户数据。
- 用户数据是 H.264/H.265 编码时，插入码流 SEI segment 的一段用户私数据。
- JPEG/MJPEG 解码通道不支持获取用户数据。

- 获取用户数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。如果在获取用户数据的过程中销毁通道，则会立刻返回错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 如果在获取用户数据的过程中复位通道，则会返回错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 以超时方式获取用户数据，到达设定的时间还不能成功获取用户数据，会返回错误码 ES_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。
- 通过 ES_VDEC_GetUserData 获取解码用户数据后，需要通过 ES_VDEC_ReleaseUserData 来释放，且用户数据内容必须和获取时一致。
- 获取用户数据如果不及时，造成用户数据缓冲区满时，会出现丢弃用户数据的情况。

ES_VDEC_ReleaseUserData

【函数体】

```
ES_S32 ES_VDEC_ReleaseUserData(VDEC_GRP vdGrp, const VDEC\_USERDATA\_S *pUserData)
```

【描述】

释放用户数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pUserData	获取的解码用户数据。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 此接口需与 ES_VDEC_GetUserData 配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会造成缓冲区满时丢弃用户数据的情况。
- 释放的数据必须是 ES_VDEC_GetUserData 从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改，也不允许释放从其他的通道获取的数据，否则会返回错误码 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

- 释放数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

ES_VDEC_SetUserPic

【函数体】

```
ES_S32 ES_VDEC_SetUserPic(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn, const
VIDEO\_FRAME\_INFO\_S *pUsrPic)
```

【描述】

设置用户图片属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
pUsrPic	用户图片属性结构指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 设置用户图片属性前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 设置用户图片前必须先调用接口 ES_VDEC_DisableUserPic 禁止使能用户图片，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 用户图片属性设置成功之后 VDEC 就会一直占着这块用户图片 VB，直到销毁解码通道组时才释放。
- 存放用户图片的 VB 需用户保证销毁解码通道组之后才销毁。
- 用户图片属性支持重复设置，重复设置用户图片属性时，解码器会先释放之前的用户图片 VB 块，然后占住当前的用户图片 VB 块。
- 不同的通道可以设置同一个用户图片的属性，也可以设置不同用户图片的属性，用户图片的宽高不受解码通道宽高的限制。

- 用户图片的 PTS 统一置为 0。

ES_VDEC_EnableUserPic

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_EnableUserPic(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn, ES_BOOL bInstant)

【描述】

使能插入用户图片。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入
bInstant	使能用户图片的方式。 取值范围： 0：使能延迟插入用户图片； 1：使能立刻插入用户图片。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 使能插入用户图片前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 使能插入用户图片之前必须先设置用户图片属性，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 使能插入用户图片之前必须先停止接收码流，否则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_PERM。
- 调用 ES_VDEC_EnableUserPic 接口使能插入用户图片之后，必须调用接口 ES_VDEC_DisableUserPic 禁止使能插入用户图片。
- 重复使能插入用户图片返回成功，但不会再次插入用户图片。

- bInstant 为 1 是使能立刻插入用户图片，这时 VDEC 会先复位解码通道，然后插入用户图片。因此当禁止使能用户图片后送入新码流时，不能希望马上开始正确解码，必须等到下一个 I 帧到来才能开始正确解码。使能两个输出通道且同时对两个输出通道使能立刻插入用户图片，先使能的输出通道用户图片可能会被覆盖。
- bInstant 为 0 是使能延迟插入用户图片，这时 VDEC 会先等待解码器把所有码流解完并输出全部图像之后才插入用户图片。如果在码流解完之前禁止使能了用户图片，则码流解完后也不会插入用户图片。

ES_VDEC_DisableUserPic

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_DisableUserPic(VDEC_GRP vdGrp, VDEC_CHN vdChn)

【描述】

禁止使能插入用户图片。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
vdChn	解码输出通道。 取值范围:[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 禁止使能插入用户图片前必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 重复禁止使能用户图片，返回成功。

ES_VDEC_SetDisplayMode

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_SetDisplayMode(VDEC_GRP vdGrp, VIDEO_DISPLAY_MODE_E displayMode)

【描述】

设置显示模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
displayMode	显示模式枚举。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 设置显示模式前必须保证通道组已创建，否则会返回通道未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 预览模式 (VIDEO_DISPLAY_MODE_PREVIEW)：预览模式下 VDEC 绑定的直接后级模块（比如 VPS）以非阻塞方式接收解码图像，即当 VPS 的图像 Buffer 满时（解码帧存个数比 VPS 缓存队列个数多），VPS 丢弃 VDEC 发送过来的图像，以达到不反压 VDEC 解码的目的，实现实时预览。需要注意的是，当解码帧存个数比 VPS 缓存队列个数少时，即使开启预览模式，VPS 还是会反压解码。
- 回放模式 (VIDEO_DISPLAY_MODE_PLAYBACK)：回放模式下 VDEC 绑定的直接后级模块（比如 VPS）以阻塞方式接收解码图像，即当 VPS 的图像 Buffer 满时，拒绝接收 VDEC 发送过来的图像，VDEC 发现当前图像发送失败后启动图像重新发送机制，直到图像发送成功为止。回放模式下 VDEC 绑定的直接后级模块能够反压 VDEC 解码，以达到不丢弃任何一帧解码图像的回放效果。

ES_VDEC_GetDisplayMode

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_GetDisplayMode(VDEC_GRP vdGrp, VIDEO_DISPLAY_MODE_E *pDisplayMode)

【描述】

获取显示模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
enDisplayMode	显示模式枚举。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 获取显示模式前必须保证通道组已创建，否则会返回通道未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。

ES_VDEC_AttachVbPool**【函数体】**

ES_S32 ES_VDEC_AttachVbPool(VDEC_GRP vdGrp, const [VDEC_GRP_POOL_S](#) *pPool)

【描述】

将解码通道组绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入
pPool	视频缓存 VB 池信息。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 用户必须调用接口 ES_MPI_VB_CreatePool 创建一个视频缓存 VB 池，再通过调用接口 ES_VDEC_AttachVbPool 把当前解码通道绑定到固定 PoolId 的 VB 池中。可以把多个解码通道绑定到同一个 VB 池中，但是不能把同一个解码通道绑定到多个 VB 池中。

- 当要切换当前解码通道绑定的 VB 池时，只需再调一次接口 ES_VDEC_AttachVbPool 正确配置需要绑定到的 VB 池即可。
- 如果当前解码帧存分配方式使用的不是解码 UserVB 池，则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_SURPPOINT。
- picVbPool 必须保证是已创建 VB 池的有效 PoolId，否则返回错误 ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

ES_VDEC_DetachVbPool

【函数体】

ES_S32 ES_VDEC_DetachVbPool(VDEC_GRP vdGrp)

【描述】

将解码通道组从某个视频缓存 VB 池中解绑定。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vdGrp	视频解码通道组号。 取值范围:[0,ES_VDEC_MAX_GRP_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考错误码。

【备注】

- 必须保证通道组已创建，否则会返回通道组未创建的错误码 ES_ERR_VDEC_UNEXIST。
- 如果当前解码帧存分配方式使用的不是解码 UserVB 池，则返回错误码 ES_ERR_VDEC_NOT_SURPPOINT。

3. 数据类型

VDEC_GRP_POOL_S

结构体成员		
VB_POOL	picVbPool	用于存储 Picture 的 VB 池

结构体成员		
		PoolId。

VDEC_USERDATA_S

结构体成员		
ES_U64	phyAddr	用户数据的物理地址。
ES_U32	len	用户数据的长度。 以 byte 为单位。
ES_BOOL	bValid	当前数据的有效标识。 取值范围：[0,1]。 ● 1：有效。 ● 0：无效。
ES_U8*	pAddr	用户数据的虚拟地址。

- 获取用户数据失败时，bvalid 等于 0。
- 获取用户数据成功时，bvalid 等于 1。

VIDEO_FRAME_S

结构体成员		
ES_U32	width	图像宽度。
ES_U32	height	图像高度。
VIDEO_FIELD_E	field	帧场模式。暂未使用。
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	视频图像像素格式。
DYNAMIC_RANGE_E	dynamicRange	动态范围。
COLOR_GAMUT_E	colorGamut	色域范围。
ES_U32	stride	图像数据跨距。
ES_U32	offset	图像数据偏移值。
ES_U64	fd	数据 buffer fd。
ES_U32	maxLuminance	显示图像的最大亮度。
ES_U32	minLuminance	显示图像的最小亮度。
ES_U64	PTS	图像时间戳。
ES_U64	privateData	私有数据。
VIDEO_SUPPLEMENT_S	supplement	图像的补充信息。暂未使用。

VIDEO_FRAME_INFO_S

结构体成员		
VIDEO_FRAME_S	stVFrame	视频图像帧。
ES_U32	poolId	视频缓存池 ID。 暂未使用。
MOD_ID_E	enModId	当前帧数据是由哪一个硬件逻辑模块写出的。

VDEC_STREAM_S

结构体成员		
ES_U32	len	码流包的长度。 以 byte 为单位。
ES_U64	PTS	码流包的时间戳。 以 us 为单位。
ES_BOOL	bEndOfFrame	当前帧是否结束。 仅 COMPAT 模式发送码流时有效。
ES_BOOL	bEndOfStream	是否发完所有码流。
ES_BOOL	bDisplay	当前帧是否输出显示。 0：不显示。 1：显示。
ES_U8*	pAddr	码流包的地址。

- 按帧/兼容模式发送时，解码图像的时间戳等于码流包中的时间戳。
- 按流发送时，解码图像的时间戳等于 0。
- 当发完所有码流后，把 bEndOfStream 置为 1，表示码流文件结束，这时解码器会解完发送下来的所码流并输出所有图像。如果发完所有码流后把 bEndOfStream 置为 0，解码器内部可能残余大于等于一帧的图像未输出。
- VDEC 支持发送一包 bEndOfStream 为 1 的空码流包（地址为空或长度为 0）。
- JPEG/MJPEG 解码或者流模式发送码流时 bDisplay 标志无效。

VDEC_PARAM_VIDEO_S

结构体成员		
ES_S32	errThreshold	错误阈值。 取值范围：[0,100]。 0 代表错即丢，100 代表无论错误多少均继续解码显示。

结构体成员		
		Default: 30。 暂未使用。
VIDEO_DEC_MODE_E	decMode	解码模式： Default:VIDEO_DEC_MODE_IPB。 目前暂不支持 VIDEO_DEC_MODE_IP 模式。
VIDEO_OUTPUT_ORDER_E	outputOrder	解码图像输出顺序。 Default:VIDEO_OUTPUT_ORDER_DISP。

VDEC_GRP_PARAM_S

结构体成员		
PLYLOAD_TYPE_E	type	解码协议。
ES_U32	displayFrameNum	解码缓存图像的最小帧数。 取值范围: [0,16]。 Default:2。
VDEC_PARAM_VIDEO_S	vdecVideoParam	视频(H.264/H.265)解码高级参数。

- 只在用户态获取解码图像或者 VDEC 绑定的后级模块不会缓存任何解码图像的情况下才能把 displayFrameNum 设置为 0，否则解码可能会由于帧存不够而被反压，停止解码。

VDEC_DECODE_ERROR_S

结构体成员		
ES_S32	formatErr	不支持的格式。
ES_S32	picSizeErrSet	图像的宽（或高）比通道的宽（或高）大。
ES_S32	streamUnsprt	不支持的规格。
ES_S32	packErr	码流错误。
ES_S32	prtclNumErrSet	设置的协议参数个数不够 (此参数仅对 H.264/H.265 解码生效)。
ES_S32	picBufSizeErrSet	图像 buffer 内存大小不够。
ES_S32	vdecStreamNotRelease	硬件超时。

结构体成员		
ES_S32	vdecHardwareErr	不可恢复的硬件错误。
ES_S32	memErrSet	内存不足。

- 所有错误信息均以累加计数的形式表现。比如解码每发现一次码流错，packErr 数值就加 1。
- 复位通道组后所错误信息计数清零。

VDEC_GRP_STATUS_S

结构体成员		
PAYLOAD_TYPE_E	type	解码协议。
ES_U32	leftStreamBytes	码流 buffer 中待解码的 byte 数，正在解码的当前帧中未解码的 byte 数计数可能不准。
ES_U32	leftStreamFrames	码流 buffer 中待解码的帧数，不包括正在解码的当前帧。-1 表示无效。
ES_U32	leftPics	图像 buffer 中剩余的 pic 数目。
ES_U32	leftResendPics	链路模式下等待重发的 pic 数目。
ES_BOOL	bStartRecvStream	解码器是否已经启动接收码流。
ES_U32	recvStreamFrames	码流 buffer 中已接收码流帧数。-1 表示无效。
ES_U32	decodeStreamFrames	码流 buffer 中已解码帧数。
VDEC_DECODE_ERROR_S	vdecDecErr	解码错误信息。

VDEC_CHN_MODE_S

结构体成员		
CROP_INFO_S	cropParam	Crop 参数。静态属性。
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	解码输出格式。静态属性。
ES_U32	alpha	解码输出透明度。静态属性。
COLOR_GAMUT_E	colorGamut	解码输出颜色协议。静态属性。
SCALE_S	scale	缩放参数。静态属性。

VDEC_ATTR_VIDEO_S

结构体成员		
ES_U32	refFrameNum	参考帧的数目。 动态属性。

VDEC_GRP_ATTR_S

结构体成员		
PAYLOAD_TYPE_E	type	解码协议类型枚举值。 动态属性。 H264 与 H265 之间， JPEG 与 MJPEG 之间可 以进行通道协议切换。
VIDEO_MODE_E	mode	码流发送方式。 动态属性。
ES_U32	picWidth	通道支持的解码图像最大 宽（以像素为单位） 静态属性。 暂未使用。
ES_U32	picHeight	通道支持的解码图像最大 高（以像素为单位） 静态属性。 暂未使用。
ES_U32	streamBufSize	码流缓存的大小。 推荐值：一幅 YUV420 解 码图像大小。即：宽 x 高 x1.5。 静态属性。
ES_U32	frameBufSize	解码图像帧存 buffer 大 小。 取值范围：大于 0，但是 用户必须保证所配置的帧 存大小满足解码码流内存 要求，否则不能正常解 码。 仅 PrivateVB 模式有效。
ES_U32	frameBufCnt	解码图像帧存个数。 取值范围：大于 0，但是 用户必须保证所配置的帧 存个数满足解码码流帧存

结构体成员		
		个数要求，否则无法正常解码。H.264/H.265 解码所需帧存个数为参考帧+显示帧+1。JPEG/MJPEG 解码所需帧存个数为显示帧+1。 仅 PrivateVB 模式效。 静态属性。
ES_U32	Align	输出图像对齐，支持 1/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048 对齐。
VDEC_ATTR_VIDEO_S	vdecVideoAttr	视 频 (H.264/H.265) 解 码通道属性。

VDEC_MOD_PARAM_S

结构体成员		
VB_SOURCE_E	vdecVBSource	解码帧存 VB 来源。 取值范围：仅支持 VB_SOURCE_MODULE、VB_SOURCE_PRIVATE、VB_SOURCE_USER Default: VB_SOURCE_MODULE
ES_U32	miniBufMode	码流 buffer 配置模式。 0：一般模式； 1：省内存模式。 暂未使用。

4. 错误码（Error Code）

Error Code	Macro Definition	Description
0xA0036002	ES_ERR_VDEC_INVALID_GRPID	通道组 ID 超出合法范围
0xA0036003	ES_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA0036004	ES_ERR_VDEC_EXIST	试图创建已经存在的通道组
0xA0036005	ES_ERR_VDEC_UNEXIST	通道组未创建或已销毁
0xA0036006	ES_ERR_VDEC_NULL_PTR	函数参数中空指针
0xA0036007	ES_ERR_VDEC_NOT_CONFIG	使用前未配置
0xA0036008	ES_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能

Error Code	Macro Definition	Description
0xA0036009	ES_ERR_VDEC_NOT_PERM	该操作不允许
0xA003600C	ES_ERR_VDEC_NOMEM	分配内存失败，如系统内存不足
0xA003600D	ES_ERR_VDEC_NOBUF	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0xA003600E	ES_ERR_VDEC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0xA003600F	ES_ERR_VDEC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0xA0036010	ES_ERR_VDEC_SYS_NOTREADY	系统没初始化或者相关依赖的模块没加载
0xA0036011	ES_ERR_VDEC_BADADDR	地址错误
0xA0036012	ES_ERR_VDEC_BUSY	系统忙
0xA0036020	ES_ERR_VDEC_FATAL	无法恢复的严重错误，如硬件错误

5. Proc 调试信息说明

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。在控制台上使用 cat 命令查看信息。

【文件目录】

/proc/esmap/dec

【调试信息】

```

-----MODULE PARAM-----
MaxGrpNum      MaxOutChnNum  VBSource      MiniBufMode
128            2            1             0
-----GRP COMM ATTR & PARAMS-----
GrpID          nId          TYPE           MaxW           MaxH           Width
Height        StrmInputMode StrBufSize     FrmBufSize     FrmBufCnt     Align
0             0            6            1920          1080          1920
1088          1            3110400      3112960       11            1
GrpID          DispFrmNum   PicPoolId     STATE
0             2            2            START
-----GRP VIDEO ATTR & PARAMS-----
GrpID          RefNum       DecMode       OutPutOrder
0             8            IPB           0
-----CHN PICTURE ATTR & PARAMS-----
GrpID          ChnID        Enable        PixelFormat    Alpha          ColorGamut
DispMode       SetUserPic   EnUserPic
0             0            1            NV12          255            1
1             0            0
GrpID          ChnID        Enable        PixelFormat    Alpha          ColorGamut
DispMode       SetUserPic   EnUserPic
0             1            0            NV12          0              1
1             0            0
-----GRP STATUS-----
GrpID          AvgFrmRate   AvgTimePerMb  SndNum         SndLen         SndFrmNum
DecodeFrmNum   ConsumedBufNum AppliedBufNum  getUsrDataNum  getUsrDataLen  rlsUsrDataNum
0             557.635529   0.180000     1151           48876495       1151
930           928          7            0              0              0
0
-----CHN STATUS-----
GrpID          ChnId        GetNum        RlsBufNum      leftPics       linkSndNum
linkReSndNum   leftResendPics
0             0            928          928            0              0
0             0
GrpID          ChnId        GetNum        RlsBufNum      leftPics       linkSndNum
linkReSndNum   leftResendPics
0             1            0            0              0              0
0             0

```

【调试信息分析】

记录当前解码通道组的适用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前解码通道组统计状态。

【参数说明】

参数		描述
MODULE PARAM	MaxGrpNum	VDEC 支持的最大解码通道组数。
	MaxOutChnNum	VDEC 支持的最大解码通道数。
	VBSource	解码帧存分配方式。 1：模块 VB； 2：私有 VB； 3：用户 VB。
	MiniBufMode	码流 buffer 配置模式。 0：一般模式； 1：省内存模式。 暂未使用。
GRP COMM ATTR & PARAMS	GrpID	解码通道组号。
	nId	Die ID 号
	TYPE	解码通道组类型。 1：PT_JPEG；

参数		描述
		6: PT_H264; 7: PT_H265; 8: PT_MJPEG。
	MaxW	配置的解码图像最大宽度。
	MaxH	配置的解码图像最大高度。
	Width	解码图像宽度。
	Height	解码图像高度。
	StrmInputMode	解码通道组码流发送模式。 0: 流式发送, 暂未使用。 1: 按帧发送。 2: 兼容模式发送, 暂未使用。
	StrBufSize	码流 buffer 大小。
	FrmBufSize	帧存 buffer 大小, 仅在私有 VB 模式下有效。
	FrmBufCnt	帧存 buffer 个数, 仅在私有 VB 模式下有效。
	Align	Output buffer 对齐。
	DispFrmNum	用户配置的解码显示帧个数。
	PicPoolId	解码器所需的参考帧 buffer 缓存池 ID。
	STATE	解码通道组是否开始接收码流。 START: 开始接收; STOP: 停止接收。
GRP VIDEO ATTR & PARAMS	GrpID	解码通道组号。
	RefNum	用户配置的参考帧个数。
	DecMode	解码模式。
	OutPutOrder	解码图像输出顺序。
CHN PICTURE ATTR & PARAMS	GrpID	解码通道组号。
	ChnID	解码通道号。
	Enable	解码通道是否使能。
	PixelFormat	通道输出格式。
	Alpha	通道输出 ARGB 格式时的 Alpha 值。
	ColorGamut	通道输出 RGB 相关格式时使用的色域范围。
	DispMode	显示模式。
	SetUserPic	是否设置了用户图片。
	EnUserPic	是否使能用户图片。
GRP STATUS	GrpID	解码通道组号。
	AvgFrmRate	该通道组的解码平均帧率。
	AvgTimePerMb	该通道组平均每个宏块 (16x16) 的硬件

参数		描述
		解码时间。
	SndNum	发送码流次数。
	SndLen	发送码流累计长度，以 byte 为单位。
	SndFrmNum	发送码流帧数。
	DecodeFrmNum	该通道组已解码帧数。
	ConsumedBufNum	该通道组 buffer 回收帧数。
	AppliedBufNum	该通道组注册的输出 buffer 个数。
	getUsrDataNum	用户获取用户数据次数。
	getUsrDataLen	用户获取用户数据累计长度，以 byte 为单位。
	rlsUsrDataNum	用户释放用户数据次数。
	rlsUsrDataLen	用户释放用户数据累计长度，以 byte 为单位。
CHN STATUS	GrpID	解码通道组号。
	ChnId	解码通道号。
	GetNum	用户获取帧次数。
	RlsBufNum	用户释放帧次数。
	leftPics	剩余已解码帧数。
	linkSndNum	Link 模式下发送给下一级模块成功帧数。
	linkReSndNum	Link 模式下重发给下一级模块成功帧数。
	leftResendPics	Link 模式下重发队列中剩余帧数。